



**INSTITUTO
FEDERAL**

Santa Catarina

Câmpus
São José

Fênomenos de Transporte

Atividades da semana 15

Curso: Engenharia de Telecomunicações
Professor: SAMUEL LUNA DE ABREU

Aluno:
Victor E. de L. Guerra

17/11/2025

Sumário

- 1 Na instalação da figura a máquina é uma bomba e o fluido é água. A bomba tem potência de 3.600 W e sua eficiência é 80%. A água é descarregada na atmosfera a uma velocidade de 5 m/s pelo tubo, cuja área da seção é 10 cm². Considerando o reservatório de grandes dimensões e o fluido ideal, determine a altura do reservatório. 2
- 2 A usina hidrelétrica de Itaipu possui 20 turbinas de 700 MW totalizando 14 GW. A vazão volumétrica nominal individual das turbinas é 645 m³/s. Sabendo que o projeto hidráulico é para uma altura de 118 m, determine qual o diâmetro da tubulação de saída de cada uma das turbinas. Considere o fluido ideal e a eficiência da turbina igual a 100%. 3

1 Na instalação da figura a máquina é uma bomba e o fluido é água. A bomba tem potência de 3.600 W e sua eficiência é 80%. A água é descarregada na atmosfera a uma velocidade de 5 m/s pelo tubo, cuja área da seção é 10 cm². Considerando o reservatório de grandes dimensões e o fluido ideal, determine a altura do reservatório.

Dados:

- Potência fornecida pela bomba: $P = 3600 \text{ W}$
- Eficiência da bomba: $\eta = 0,80$
- Área da seção do tubo: $A = 10 \text{ cm}^2 = 10 \times 10^{-4} \text{ m}^2$
- Velocidade de descarga: $v = 5 \text{ m/s}$
- Fluido ideal, reservatório aberto à atmosfera

A potência útil fornecida à água é:

$$P_u = \eta \cdot P = 0,80 \times 3600 = 2880 \text{ W}$$

Calculando a vazão volumétrica:

$$Q = v \cdot A = 5 \cdot 10 \times 10^{-4} = 5 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$$

A energia por unidade de tempo (potência hidráulica fornecida à água) é:

$$P_{hid} = \rho Q \left(gh + \frac{v^2}{2} \right)$$

onde a pressão de saída é atmosférica e o reservatório é aberto e de grandes dimensões. No ponto (1) temos $v_1 \approx 0$, $p_1 = p_{atm}$, e no ponto (2), $p_2 = p_{atm}$, $v_2 = v$.

Assim:

$$P_u = \rho Q \left(gh + \frac{v^2}{2} \right)$$

Isolando h:

$$h = \frac{P_u}{\rho Q g} - \frac{v^2}{2g}$$

Adotando $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, $g = 9,81 \text{ m/s}^2$:

$$h = \frac{2880}{1000 \cdot 5 \cdot 10^{-3} \cdot 9,81} - \frac{25}{2 \cdot 9,81}$$

$$h = \frac{2880}{49,05} - \frac{25}{19,62}$$

$$h = 58,70 - 1,27 = 57,43 \text{ m}$$

Resposta:

$h \approx 57,4 \text{ m}$

2 A usina hidrelétrica de Itaipu possui 20 turbinas de 700 MW totalizando 14 GW. A vazão volumétrica nominal individual das turbinas é 645 m³/s. Sabendo que o projeto hidráulico é para uma altura de 118 m, determine qual o diâmetro da tubulação de saída de cada uma das turbinas. Considere o fluido ideal e a eficiência da turbina igual a 100%.

Dados:

- Potência total: 14 GW
- Número de turbinas: 20
- Potência por turbina: 700 MW
- Vazão volumétrica por turbina: $Q = 645 \text{ m}^3/\text{s}$
- Altura do reservatório: $h = 118 \text{ m}$
- Eficiência: 100%

Para cada turbina:

$$P = \rho Qgh$$

A vazão permite calcular o diâmetro do tubo pela equação da continuidade:

$$Q = Av = \frac{\pi d^2}{4}v$$

A velocidade de saída considerando toda a energia potencial convertida em cinética:

$$gh = \frac{v^2}{2} \implies v = \sqrt{2gh}$$

Calculando:

$$v = \sqrt{2 \times 9,81 \times 118} = \sqrt{2314,76} \approx 48,11 \text{ m/s}$$

Agora, usando a vazão para obter o diâmetro:

$$Q = \frac{\pi d^2}{4}v \implies d = \sqrt{\frac{4Q}{\pi v}}$$

$$d = \sqrt{\frac{4 \times 645}{\pi \times 48,11}}$$

$$d = \sqrt{\frac{2580}{151,17}} = \sqrt{17,07} \approx 4,13 \text{ m}$$

Resposta:

$$d \approx 4,13 \text{ m}$$